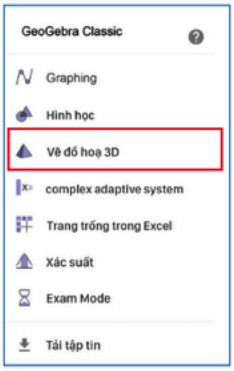
Nhiệm vụ 3: Dùng Geogebra để hiển thị trực quan mặt phẳng, mặt bậc hai và phần giao khi chúng cắt nhau

I. Yêu cầu

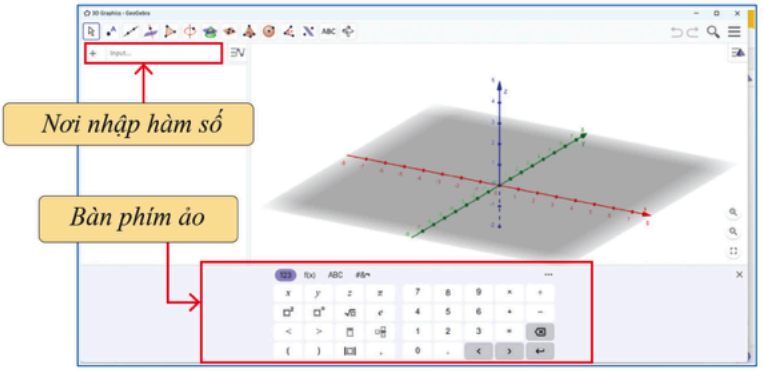
- Vẽ và xoay hình để quan sát đường giao nhau của mặt phẳng y=1/2x - 1 với mặt parabol z=(1/3x)^2

II. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1. Sau khi khởi động Geogebra, chọn vẽ đồ hoạ 3D trong bảng chọn như ở hình 6a để xuất hiện vẽ 3D như hình 6b



Hình 6a. Chọn chế độ vẽ đồ hoạ 3D

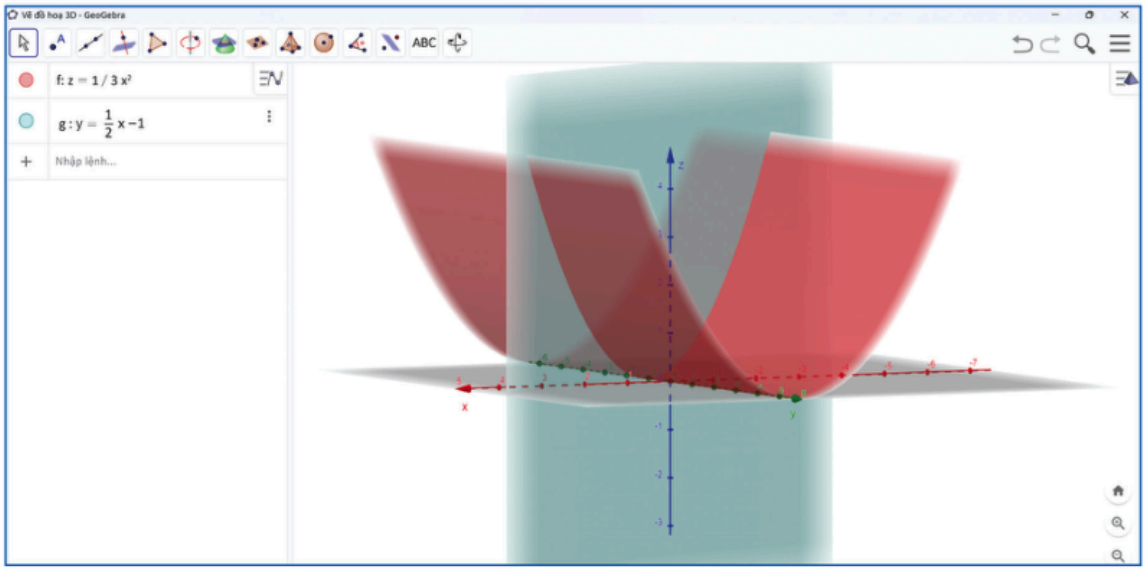


Hình 6b. Giao diện của chế độ vẽ đồ hoạ 3D

Bước 2. Nhập hàm số z=(1/3x)^2 để GeoGebra vẽ mặt parabol này.

Bước 3. Nhập hàm số y = 1/2x - 1 đề GeoGebra vẽ mặt phẳng này.

Bước 4. Xoay hình về để tìm góc nhìn được rõ hơn phần giao nhau của các mặt vừa vẽ: nháy chuột vào một điểm trên hình vẽ, giữ chuột và di chuyển để kéo toàn bộ hình xoay theo. Hình 7 là một kết quả xoay hình về hai mặt nói trên.



Hình 7: Một kết quả hiển thị mặt bậc 2 z=(1/3x)^2 và mặt phẳng y=1/2x-1 của Geogebra

III. Hình thức nộp sản phẩm

- Học sinh nộp định dạng *.ggb
- Cú pháp đặt tên: HoTen_NhiemVu3_3D.ggb
- Học sinh nộp bài theo hướng dẫn

IV. Rubric đánh giá sản phẩm

Tiêu chí	**Tốt (9 - 10 điểm)**	**Đạt (6-8 điểm)**	**Chưa đạt (0-5 điểm)**
Kỹ thuật dựng hình 3D	Nhập đúng và chính xác hai phương trình: z=(31x)2 và y=21x−1 trên giao diện 3D.	Nhập đúng phương trình nhưng thao tác trên giao diện 2D hoặc nhầm lẫn ký tự khiến hình không hiển thị đúng.	Không nhập được phương trình hoặc vẽ sai loại mặt (ví dụ: vẽ đường thẳng thay vì mặt phẳng).
Kỹ năng quan sát (Xoay hình)	Góc nhìn tối ưu: File nộp được lưu ở góc nhìn hiển thị rõ nét phần giao nhau của mặt phẳng và mặt Parabol.	Đã vẽ đúng nhưng góc nhìn khi lưu file bị khuất, khó quan sát được phần giao tuyến giữa hai mặt.	Không biết cách xoay hình, hình bị che lấp hoặc nằm ngoài vùng nhìn thấy của camera.
Hình thức nộp bài	Nộp đúng file định dạng .ggb qua Google Form. Tên file đặt đúng cấu trúc quy định.	Nộp bài qua Google Form nhưng sai định dạng (chỉ nộp ảnh) hoặc đặt tên file sai	Không nộp bài hoặc file nộp không có nội dung (file trống).